ТЗ: ASCII-лабиринт «Минотавр»

Что должна уметь игра «Минотавр»: как в неё играть, что видит игрок, как устроена игра вдвоём по сети и что считается готовым результатом.

Уровней: 7 · Игроков: 1 или 2 по сети · Интерфейс: Консоль, ASCII · Язык: Python 3.10+

Что это за игра

«Минотавр» — пошаговая игра в консоли с ASCII-графикой. Игрок проходит семь лабиринтов подряд: в каждом нужно найти ключ, дойти до выхода и не попасться монстрам. Играть можно одному или вдвоём по сети.

Лабиринты каждый раз новые, и каждый следующий больше предыдущего. Сначала игрок видит только клетки рядом с собой, остальная карта открывается по мере исследования.

Как играть

Игра пошаговая: игрок делает ход, затем ходят все монстры. Пока игрок не походил, ничего не происходит, поэтому спешить не нужно.

```
+---+---+-------------+-----+
|P..|...|.............|.....|
+--.|.--+.+---+.----+.|.|.|.|
|...|.....|...|....H|...|.|.|
|.--+-----+.|^+-+.+-+---+.+-+
|...........|...|.|...*.|...|
+-----+-----+--.+-+.+-+.|.|.|
|.....|.....|...|...|.|.|.|.|
|.--+.|.|.+-+.+-+.--+.|.+-+.|
|...|.W.|.|...|.....|...|...|
+-+.+-+-+.|.+-+-+.|.|.--+.--+
|.|...|.|.|.|...|.|.|...|...|
|.+--.|.|.|?|.|.+-+.+--.+--.|
|.......|.....|....K|......E|
+-------+-----+-----+-------+
```

Пример уровня.

Что есть на карте

Символ	Объект	Что делает
`P`	Игрок	Ходит на одну клетку за ход или пропускает ход
`P`	Напарник	Есть только в сетевой игре; та же буква, другой цвет
`+ - |`	Стена	Непроходима
`.`	Проход	По нему можно ходить
`K`	Ключ	Нужен, чтобы открыть выход
`E`	Выход	Открывается, только когда ключ найден

Символ	Объект	Что делает
`H`	Охотник	Ходит каждый ход и идёт к игроку самым коротким путём. Пока ключ не найден, старается перехватить игрока по дороге к ключу
`W`	Бродяга	Ходит каждый ход и бродит по лабиринту. Заметив игрока рядом, гонится за ним, а потеряв из виду, идёт туда, где видел его последний раз
`M`	Минотавр	Финальный босс 7-го уровня: прыгает через стены и после прыжка отдыхает
`!`	Метка прыжка	Куда Минотавр приземлится на следующем ходу
`*`	Заморозка	Монстры стоят 3 хода
`^`	Факел	Игрок видит дальше до конца уровня
`?`	Компас	Показывает следующие 8 клеток пути к ключу, а после ключа — к выходу

Управление

Клавиша	Действие
W A S D	Шаг вверх, влево, вниз, вправо
Пробел	Пропустить ход
H	Справка
P	Пауза: продолжить, сохранить, выйти в меню

Правила

1. Шаг в стену не тратит ход: игрок остаётся на месте и видит подсказку.
2. Выход открывается только после того, как найден ключ.
3. Уровень пройден, когда игрок с ключом дошёл до выхода. Пройден седьмой уровень — игра выиграна.
4. Игрок проигрывает, если оказался в одной клетке с монстром или они поменялись клетками за один ход.
5. Бонусы подбираются, когда игрок встаёт на их клетку.
6. В игре вдвоём пойманный игрок выбывает до конца уровня и возвращается на следующем. Уровень пройден, когда до выхода дошли все оставшиеся игроки; игра проиграна, только когда пойманы оба.

Что видит игрок

Свет — Клетки рядом с игроком: видны и карта, и монстры, и предметы.

Полутень — Клетки чуть дальше: видна только карта, монстров не видно.

Тень — Всё остальное: не видно ничего.

Карта, которую игрок уже видел, остаётся на экране серым. Факел расширяет освещённую область до конца уровня.

Уровни

Семь уровней, каждый следующий больше и опаснее. На каждом есть ключ и выход; число монстров и бонусов такое:

Уровень	Размер	Охотников	Бродяг	Минотавр	Бонусов
1	7 × 9	0	1	—	1
2	9 × 11	1	0	—	1
3	11 × 13	1	1	—	2
4	13 × 15	1	2	—	2
5	15 × 17	2	1	—	3
6	19 × 21	2	2	—	3
7	21 × 23	2	2	1	4

Уровень можно не генерировать, а загрузить из файла. Игра проверяет файл и сообщает, если уровень составлен неверно: например, выход замурован или два предмета стоят в одной клетке.

Финальный босс

На седьмом уровне вместо одного охотника игрока ждёт Минотавр. Он не ходит по коридорам, а прыгает через стены, повторяя три фазы:

1. **Прицел**. Минотавр выбирает ближайшего игрока и отмечает ! область 3 × 3 вокруг него. Метку видно даже в тени, а игрок получает предупреждение. У него есть один ход, чтобы уйти из области.
2. **Прыжок**. Минотавр перелетает через стены в центр области, но не дальше 6 клеток. Кто остался в области, пойман.
3. **Отдых**. 3 хода Минотавр стоит на месте. Это окно, чтобы проскочить мимо него к ключу или выходу. Заморозка продлевает отдых.

Очки и рекорды

Очки считаются по ходам: чем быстрее пройден уровень, тем больше очков. За каждый подобранный бонус начисляется ещё 20.

$$очки = 100 + \max(0,\ 300 - ходы) + 20 \cdot бонусы$$

Очки за один пройденный уровень.

Таблица рекордов хранит 10 лучших результатов: имя, очки, достигнутый уровень и дату.

Экраны и сохранения

1. Главное меню: новая игра, продолжить, игра по сети, рекорды, справка, выход.
2. Справка: что означают символы и как управлять.
3. Пауза: продолжить, сохранить, выйти в меню.
4. Экраны проигрыша и победы с итоговыми очками.
5. Партию можно сохранить посреди уровня и потом продолжить с того же места.

Игра по сети

Двое игроков подключаются к общему серверу и проходят лабиринты вместе. Сервер работает постоянно, игрокам не нужно ничего настраивать у себя, кроме адреса сервера.

1. Лобби: после подключения игрок видит, кто ещё в сети, может написать в общий чат и начать игру с другим игроком.
2. Ходы по очереди: сначала ходит первый игрок, затем второй, затем монстры.
3. Чат в игре: во время партии игроки могут переписываться.
4. Ключ достаточно найти одному. Пойманный игрок выбывает до конца уровня и возвращается на следующем; уровень пройден, когда до выхода дошли все оставшиеся. Партия идёт, пока не пойманы оба. Очки общие.
5. Если один из игроков отключился, второй видит сообщение об этом, а партия не теряется.

Запуск

Игра запускается из консоли. При запуске можно указать:

1. папку, где лежат сохранения;
2. файл таблицы рекордов;
3. файл уровня, чтобы сыграть его вместо случайного;
4. зерно генерации (seed), чтобы получить те же лабиринты;
5. адрес сервера для игры по сети.

Если ничего не указано, используются папки и файлы рядом с игрой.

Требования к результату

1. Работает в Windows и Linux на Python 3.10 и новее.
2. Все сторонние библиотеки ставятся одной командой из `requirements.txt`.
3. Любая ошибка — неверный файл, обрыв связи, неверный ввод — показывается понятным сообщением, игра не падает.
4. Код покрыт автоматическими тестами и документацией, к игре есть руководство пользователя.

Technical specification: ASCII maze “Minotaur”

What the game Minotaur must do: how it is played, what the player sees, how two people play over the network and what counts as a finished result.

Levels: 7 · Players: 1, or 2 online · Interface: Console, ASCII · Language: Python 3.10+

The game

Minotaur is a turn-based console game with ASCII graphics. The player goes through seven mazes in a row: in each one they must find the key, reach the exit and avoid the monsters. It can be played alone or by two people over the network.

The mazes are new every time, and each one is bigger than the last. At first the player sees only the cells around them, and the rest of the map opens up as they explore.

How to play

The game is turn-based: the player makes a move, then all the monsters move. Nothing happens until the player moves, so there is no need to hurry.

```
+---+---+-------------+-----+
|P..|...|.............|.....|
+--.|.--+.+---+.----+.|.|.|.|
|...|.....|...|....H|...|.|.|
|.--+-----+.|^+-+.+-+---+.+-+
|...........|...|.|...*.|...|
+-----+-----+--.+-+.+-+.|.|.|
|.....|.....|...|...|.|.|.|.|
|.--+.|.|.+-+.+-+.--+.|.+-+.|
|...|.W.|.|...|.....|...|...|
+-+.+-+-+.|.+-+-+.|.|.--+.--+
|.|...|.|.|.|...|.|.|...|...|
|.+--.|.|.|?|.|.+-+.+--.+--.|
|.......|.....|....K|......E|
+-------+-----+-----+-------+
```

An example level.

On the map

Symbol	Object	What it does
`P`	Player	Moves one cell per turn or skips the turn
`P`	Teammate	Only in a network game; the same letter, another colour
`+ - |`	Wall	Cannot be passed
`.`	Passage	Can be walked on
`K`	Key	Needed to open the exit
`E`	Exit	Opens only once the key has been found

Symbol	Object	What it does
`H`	Hunter	Moves every turn and takes the shortest way to the player. Until the key is found, it tries to cut the player off on the way to the key
`W`	Wanderer	Moves every turn and roams the maze. When it spots the player nearby it gives chase, and when it loses sight of them it goes to where it last saw them
`M`	Minotaur	The final boss of level 7: jumps over walls and rests after each jump
`!`	Jump mark	Where the Minotaur will land on the next turn
`*`	Freeze	Monsters stand still for 3 turns
`^`	Torch	The player sees further until the end of the level
`?`	Compass	Shows the next 8 cells of the way to the key, and after the key, to the exit

Controls

Key	Action
W A S D	Step up, left, down, right
Space	Skip the turn
H	Help
P	Pause: resume, save, quit to the menu

Rules

1. Walking into a wall does not use up a turn: the player stays put and sees a hint.
2. The exit opens only after the key has been found.
3. A level is complete when the player with the key reaches the exit. Completing the seventh level wins the game.
4. The player loses if they end up in the same cell as a monster or they swap cells in one turn.
5. Bonuses are picked up when the player steps onto their cell.
6. In a two-player game, a caught player is out until the end of the level and comes back on the next one. A level is complete when every remaining player reaches the exit; the game is lost only when both are caught.

What the player sees

Light — Cells near the player: the map, the monsters and the items are all visible.

Half-light — Cells a little further away: only the map is visible, the monsters are not.

Shadow — Everything else: nothing is visible.

The part of the map the player has already seen stays on the screen in grey. The torch widens the lit area until the end of the level.

Levels

Seven levels, each bigger and more dangerous than the last. Every level has a key and an exit; the number of monsters and bonuses is:

Level	Size	Hunters	Wanderers	Minotaur	Bonuses
1	7 × 9	0	1	—	1
2	9 × 11	1	0	—	1
3	11 × 13	1	1	—	2
4	13 × 15	1	2	—	2
5	15 × 17	2	1	—	3
6	19 × 21	2	2	—	3
7	21 × 23	2	2	1	4

Instead of generating a level, it can be loaded from a file. The game checks the file and reports if the level is wrong: for example, the exit is walled in or two items are in the same cell.

Final boss

On the seventh level the Minotaur replaces one of the hunters. It does not walk the corridors but jumps over walls, repeating three phases:

1. **Aim**. The Minotaur picks the nearest player and marks a 3 × 3 area around them with `!`. The mark is visible even in shadow, and the player gets a warning. They have one turn to leave the area.
2. **Jump**. The Minotaur flies over the walls to the centre of the area, but no further than 6 cells. Anyone still in the area is caught.
3. **Rest**. For 3 turns the Minotaur stands still. This is the window to slip past it to the key or the exit. A freeze makes the rest longer.

Score and records

The score is counted in turns: the faster a level is completed, the more points it gives. Each bonus picked up adds 20 more.

$$\text{score} = 100 + \max(0,\ 300 - \text{turns}) + 20 \cdot \text{bonuses}$$

Points for one completed level.

The high score table keeps the 10 best results: name, score, level reached and date.

Screens and saves

1. Main menu: new game, continue, network game, high scores, help, quit.
2. Help: what the symbols mean and how to play.
3. Pause: resume, save, quit to the menu.
4. Game over and victory screens with the final score.
5. A game can be saved in the middle of a level and resumed later from the same point.

Network game

Two players connect to a shared server and go through the mazes together. The server runs all the time, and the players do not need to set anything up apart from the server address.

1. Lobby: after connecting, a player sees who else is online, can write in the shared chat and start a game with another player.
2. Turns in order: first the first player moves, then the second, then the monsters.
3. In-game chat: players can message each other during a game.
4. It is enough for one player to find the key. A caught player is out until the end of the level and comes back on the next one; the level is complete when every remaining player reaches the exit. The game goes on until both are caught. The score is shared.
5. If one player disconnects, the other sees a message about it, and the game is not lost.

Launch

The game is started from the console. At launch you can set:

1. the folder where saves are kept;
2. the high score file;
3. a level file, to play it instead of a random one;
4. a generation seed, to get the same mazes;
5. the server address for network play.

If nothing is set, folders and files next to the game are used.

Requirements

1. Runs on Windows and Linux with Python 3.10 or newer.
2. All third-party libraries install with one command from `requirements.txt`.

3. Any error — a bad file, a dropped connection, wrong input — is shown as a clear message, and the game does not crash.
4. The code is covered by automated tests and documentation, and the game comes with a user guide.